Reingeniería de Northwind: de Access a Flask + MongoDB

Descripción del sistema

Northwind es el sistema de ventas de Northwind Traders, una empresa ficticia que importa y distribuye alimentos; Microsoft lo distribuye como base de ejemplo de Access. Se le aplicó reingeniería completa: la base de datos pasó de un modelo relacional a MongoDB y la aplicación se reconstruyó como una aplicación web con Python y Flask.

Sistema original (legacy)

- Aplicación de escritorio en Microsoft Access: datos, formularios, consultas y reportes viven en un solo archivo.
- Modelo relacional de 8 tablas principales: Customers, Employees, Suppliers, Categories, Products, Shippers, Orders y Order Details, unidas por llaves foráneas.
- Funciones: administrar clientes y productos, registrar pedidos con varios productos y consultar las ventas.
- Limitaciones: corre solo en Windows con Access instalado, está pensado para pocos usuarios a la vez, no se abre desde un navegador y armar un pedido completo exige unir varias tablas.

Alcance de la reingeniería

1. **Ingeniería inversa:** se analizó el esquema relacional (tablas, llaves y relaciones) y las funciones del sistema para saber qué debía conservarse.
2. **Reestructuración:** el modelo de 8 tablas se rediseñó como 4 colecciones de MongoDB, incrustando los datos que siempre se consultan juntos.
3. **Ingeniería directa:** se construyó una aplicación web nueva que ofrece las mismas funciones sobre MongoDB.

Componente	Sistema legacy	Sistema nuevo
Base de datos	Access, 8 tablas relacionales	MongoDB, 4 colecciones de documentos
Captura de datos	Formularios de Access	Páginas web de Flask (clientes, productos y pedidos)
Consultas y reportes	Consultas con uniones entre tablas	Panel con agregaciones de MongoDB

Componente	Sistema legacy	Sistema nuevo
Ejecución	Escritorio, solo Windows	Navegador, cualquier sistema operativo
Lenguaje	VBA y SQL de Access	Python

Datos de demostración

La base de demostración es el Northwind original: 830 pedidos con 2,155 líneas de detalle, 93 clientes, 77 productos, 9 empleados y 3 transportistas, más 8 categorías y 29 proveedores que quedan incrustados en los productos. La migración se repite con un solo comando (`python migrar.py`).

Requerimientos de Hardware

El sistema nuevo corre en una computadora de uso general con 4 GB de RAM; la base de demostración pesa menos de 1 MB y no exige equipo especial. Las cifras son aproximadas y están pensadas para la demo, no para producción.

Recurso	Sistema legacy (Access)	Sistema nuevo (Flask + MongoDB)
Procesador	2 núcleos, 1.6 GHz o más	2 núcleos, 2 GHz o más (Intel, AMD o Apple Silicon)
Memoria RAM	4 GB	4 GB (8 GB recomendados si MongoDB corre en Docker)
Disco libre	4 GB (instalación de Office)	2 GB (Python, MongoDB o su imagen de Docker y los datos)
Pantalla	1280 × 800	1280 × 800 o más; el diseño se adapta a pantallas pequeñas
Red	No necesaria (archivo local)	Solo local para la demo; red para usarlo desde otros equipos

El desarrollo y las pruebas se hicieron en una Mac con chip M1.

Requerimientos de Software

El sistema nuevo necesita Python 3.9 o superior, MongoDB y un navegador; todo es gratuito y funciona en Windows, macOS y Linux. El sistema original dependía de Windows y de una licencia de Microsoft Access.

Componente	Sistema legacy (Access)	Sistema nuevo (Flask + MongoDB)
Sistema operativo	Windows 10 u 11	Windows, macOS o Linux
Base de datos	Archivo de Access (.accdb)	MongoDB Community, instalado o con Docker
Lenguaje y entorno	Access, VBA y SQL	Python 3.9 o superior
Librerías	Incluidas en Office	Flask 3 y pymongo 4 (`requirements.txt`)
Cliente	Access instalado en cada equipo	Cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
Licencia	De pago (Microsoft Office)	Software libre

Para la migración se incluye una copia de los datos originales en SQLite (`datos/northwind_legacy.db`), que Python lee sin instalar nada adicional.

Diagramas UML

Tres diagramas describen el sistema nuevo: qué puede hacer el usuario, qué datos maneja y cómo se crea un pedido.

Diagrama de casos de uso

Un solo actor, el personal de ventas, usa 13 funciones agrupadas en panel, clientes, productos y pedidos. Dos reglas condicionan los casos: un cliente con pedidos no se puede eliminar y un pedido necesita un cliente y al menos un producto con cantidad.

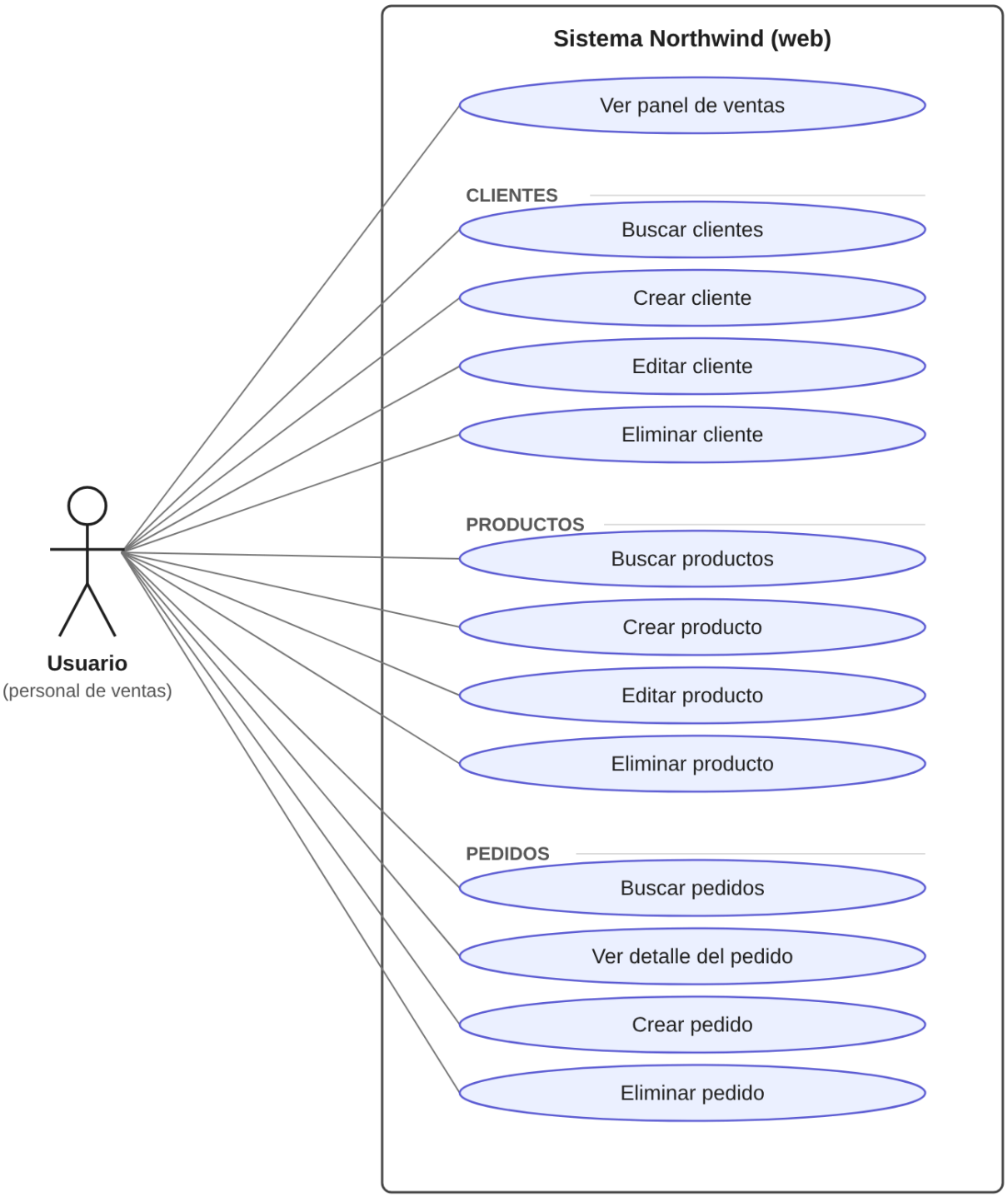


Diagrama de clases

Pedido es la clase central: contiene sus líneas de detalle y los datos de envío, y se relaciona con Cliente y Empleado. Producto contiene su categoría y su proveedor. El rombo negro indica composición (datos incrustados en el mismo documento de MongoDB) y la línea punteada una referencia por identificador. Cliente, Empleado, Producto y Pedido son colecciones; Categoria, Proveedor, Envio y LineaPedido viven dentro de ellas.

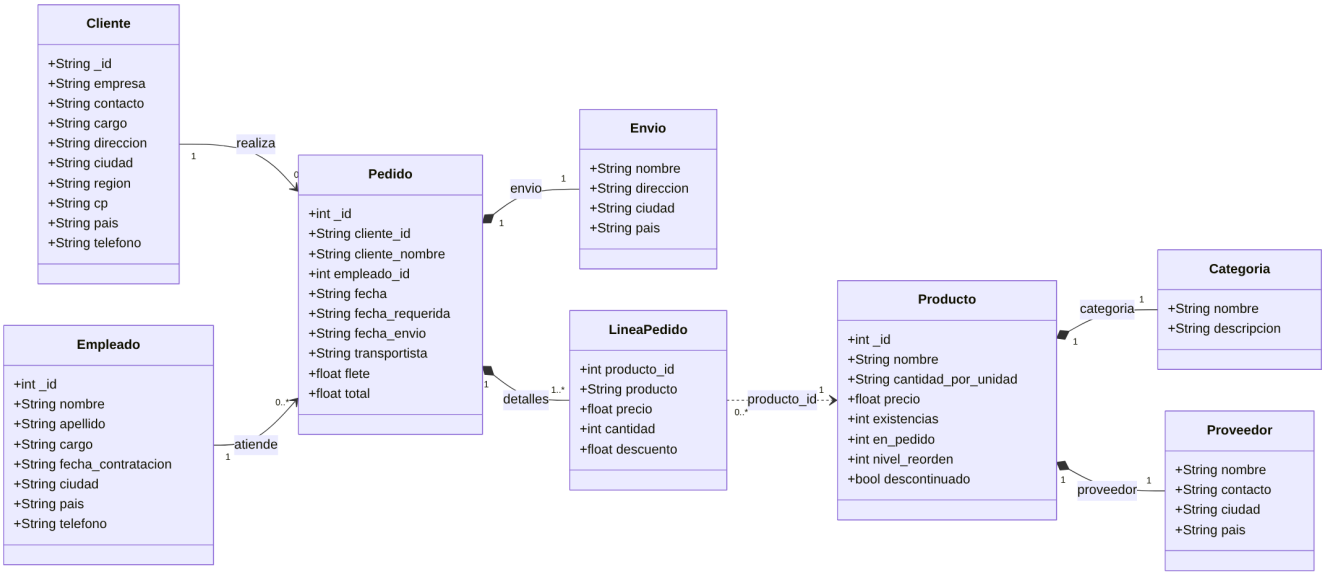
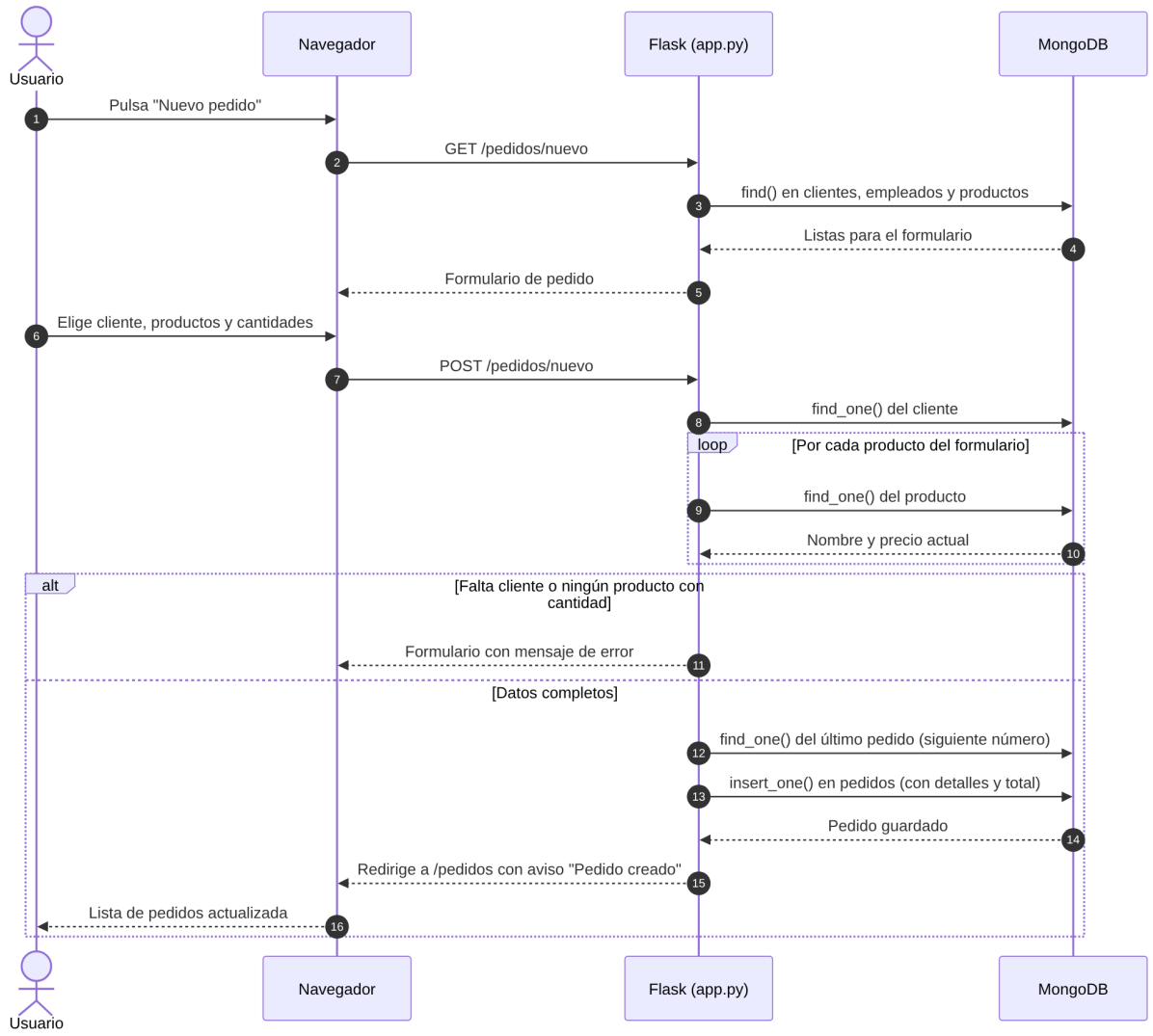


Diagrama de secuencia: crear un pedido

Al pulsar Nuevo pedido, Flask carga las listas desde MongoDB y muestra el formulario. Al enviarlo, valida el cliente y toma de cada producto su nombre y precio actual; si falta el cliente o ningún producto tiene cantidad, regresa el formulario con un error, y si todo está completo calcula el número siguiente, guarda el pedido con su total y redirige a la lista.



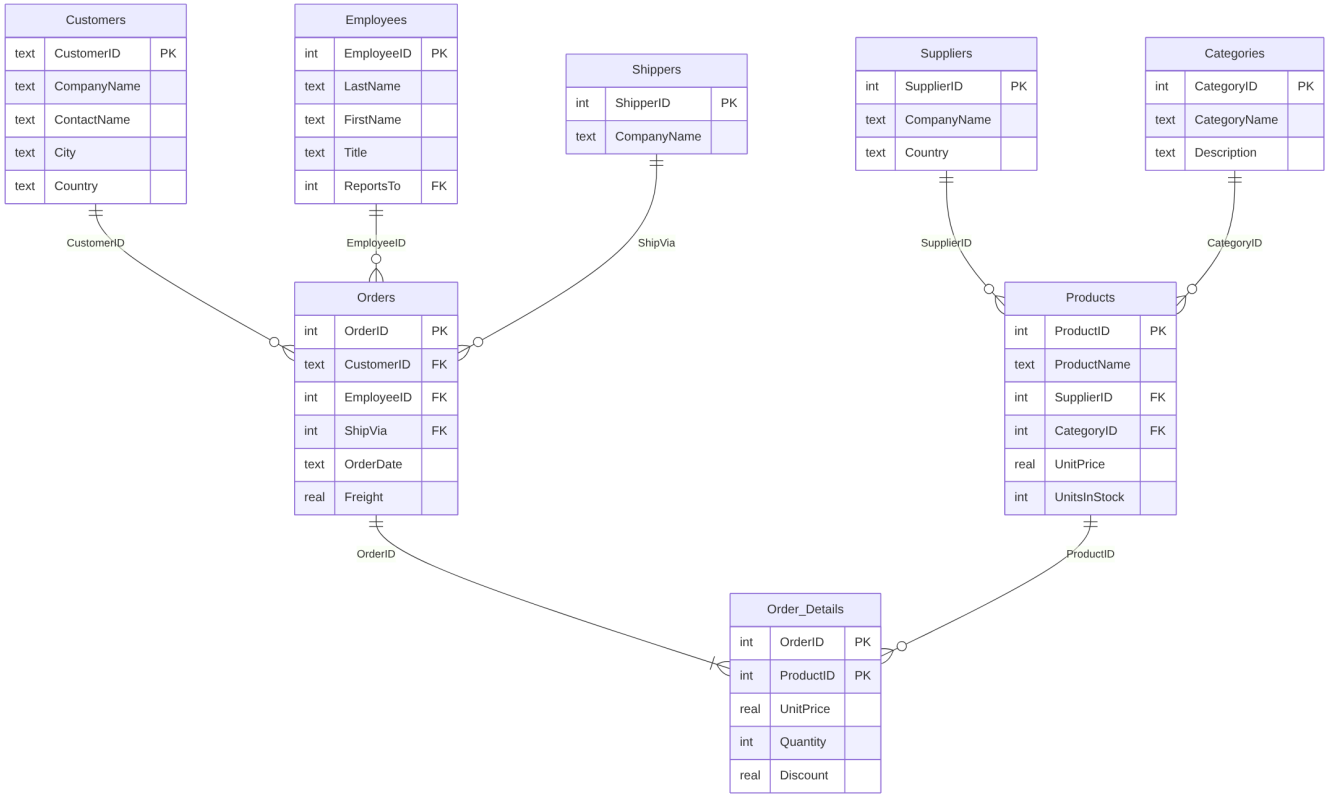
Diseño Base de Datos

Las 8 tablas relacionales se convirtieron en 4 colecciones de MongoDB: la categoría y el proveedor quedan dentro de cada producto, y las líneas de detalle quedan dentro de cada pedido.

Modelo original (relacional)

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas
Customers	CustomerID	—
Employees	EmployeeID	ReportsTo → Employees
Suppliers	SupplierID	—
Categories	CategoryID	—
Products	ProductID	SupplierID → Suppliers, CategoryID → Categories

Tabla	Llave primaria	Llaves foráneas
Shippers	ShipperID	—
Orders	OrderID	CustomerID → Customers, EmployeeID → Employees, ShipVia → Shippers
Order Details	OrderID + ProductID	OrderID → Orders, ProductID → Products



Modelo nuevo (MongoDB)

La base se llama `northwind` y tiene estas colecciones:

Colección	Viene de	Datos incrustados	Referencias
`clientes`	Customers	—	—
`empleados`	Employees	—	—
`productos`	Products	`categoria` (de Categories) y `proveedor` (de Suppliers)	—
`pedidos`	Orders, Order Details y Shippers	`detalles` (líneas del pedido), `envio` y `transportista`	`cliente_id` → clientes, `empleado_id` → empleados

Campos de cada colección:

- **clientes:** `_id` (código de 5 letras), `empresa`, `contacto`, `cargo`, `direccion`, `ciudad`, `region`, `cp`, `pais`, `telefono`.
- **empleados:** `_id`, `nombre`, `apellido`, `cargo`, `fecha_contratacion`, `ciudad`, `pais`, `telefono`.
- **productos:** `_id`, `nombre`, `cantidad_por_unidad`, `precio`, `existencias`, `en_pedido`, `nivel_reorden`, `descontinuado`, `categoria` (`nombre`, `descripcion`) y `proveedor` (`nombre`, `contacto`, `ciudad`, `pais`).
- **pedidos:** `_id`, `cliente_id`, `cliente_nombre`, `empleado_id`, `fecha`, `fecha_requerida`, `fecha_envio`, `transportista`, `flete`, `envio` (`nombre`, `direccion`, `ciudad`, `pais`), `detalles` (lista de `producto_id`, `producto`, `precio`, `cantidad`, `descuento`) y `total`.

Se crearon dos índices en `pedidos`: `cliente_id` y `fecha`.

Por qué se diseñó así

- Un pedido casi siempre se consulta junto con sus productos, así que se guarda en un solo documento y se evita unir tablas.
- El nombre y el precio del producto se copian dentro del pedido, igual que en una factura: si el producto cambia de precio o se elimina, el pedido conserva lo que se vendió.
- Clientes y empleados se mantienen como colecciones aparte porque se editan por su cuenta; el pedido solo guarda su identificador y el nombre del cliente para poder listarlo rápido.
- `total` se calcula al migrar y al crear el pedido: suma de precio × cantidad × (1 − descuento) de cada línea.

Ejemplo de documento (pedido 10248)

```
{
  "_id": 10248,
  "cliente_id": "VINET",
  "cliente_nombre": "Vins et alcools Chevalier",
  "empleado_id": 5,
  "fecha": "2016-07-04",
  "fecha_requerida": "2016-08-01",
  "fecha_envio": "2016-07-16",
  "transportista": "Federal Shipping",
  "flete": 16.75,
  "envio": {
    "nombre": "Vins et alcools Chevalier",
```

```
    "direccion": "59 rue de l-Abbaye",
    "ciudad": "Reims",
    "pais": "France"
  },
  "detalles": [
    { "producto_id": 11, "producto": "Queso Cabrales", "precio": 14.0,
"cantidad": 12, "descuento": 0.0 },
    { "producto_id": 42, "producto": "Singaporean Hokkien Fried Mee",
"precio": 9.8, "cantidad": 10, "descuento": 0.0 },
    { "producto_id": 72, "producto": "Mozzarella di Giovanni", "precio":
34.8, "cantidad": 5, "descuento": 0.0 }
  ],
  "total": 440.0
}
```


Manual de Usuario

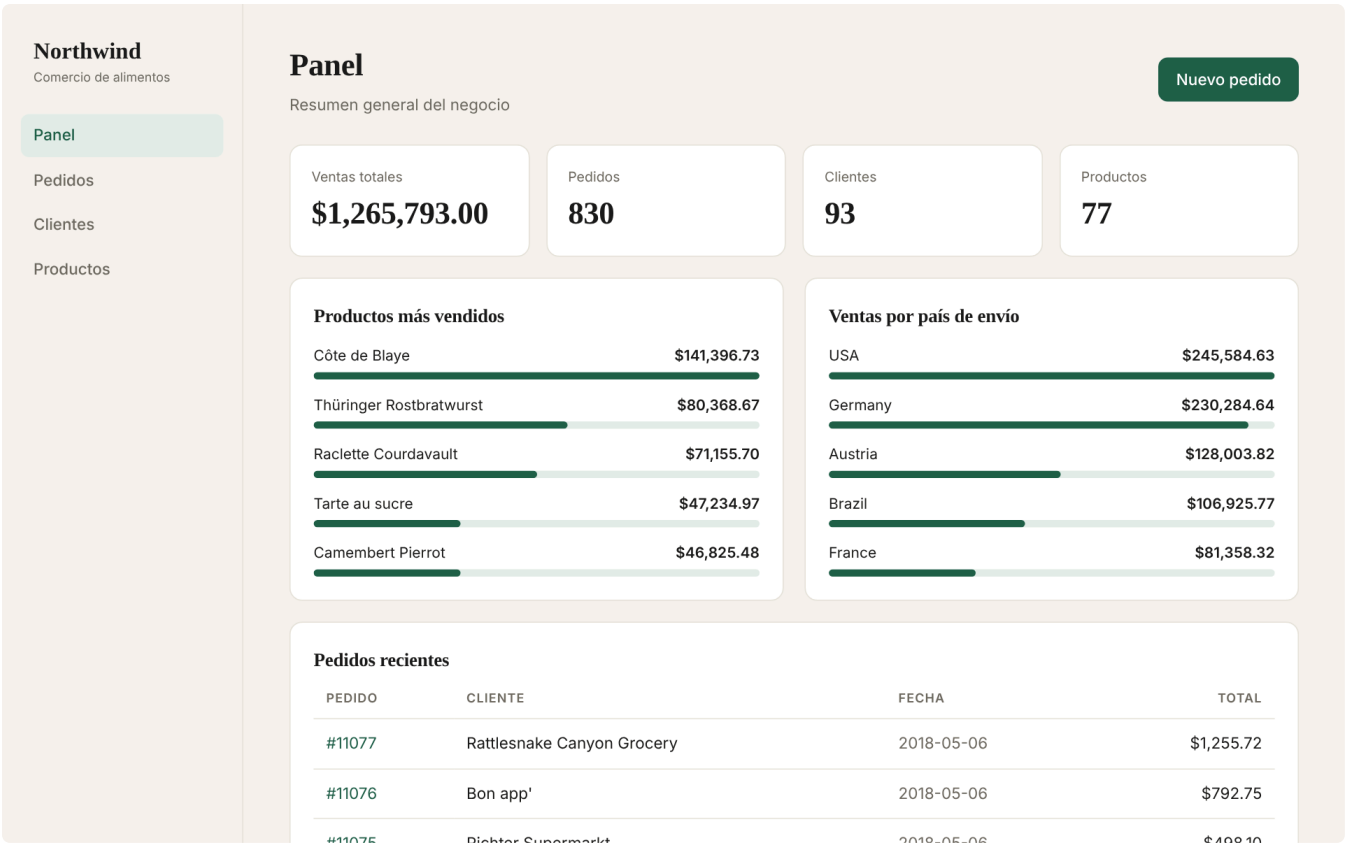
La aplicación se usa desde el navegador en http://localhost:5001 y tiene cuatro secciones en el menú lateral: Panel, Pedidos, Clientes y Productos.

Instalación y arranque

1. Inicia MongoDB. Con Docker: `docker run -d --name mongo -p 27017:27017 mongo`.
2. En la carpeta del proyecto, instala las dependencias: `pip install -r requirements.txt`.
3. Carga los datos de demostración en MongoDB: `python migrar.py`. Puedes repetirlo cuando quieras; vuelve a crear las colecciones desde cero.
4. Arranca la aplicación con `python app.py` y abre http://localhost:5001 en el navegador.

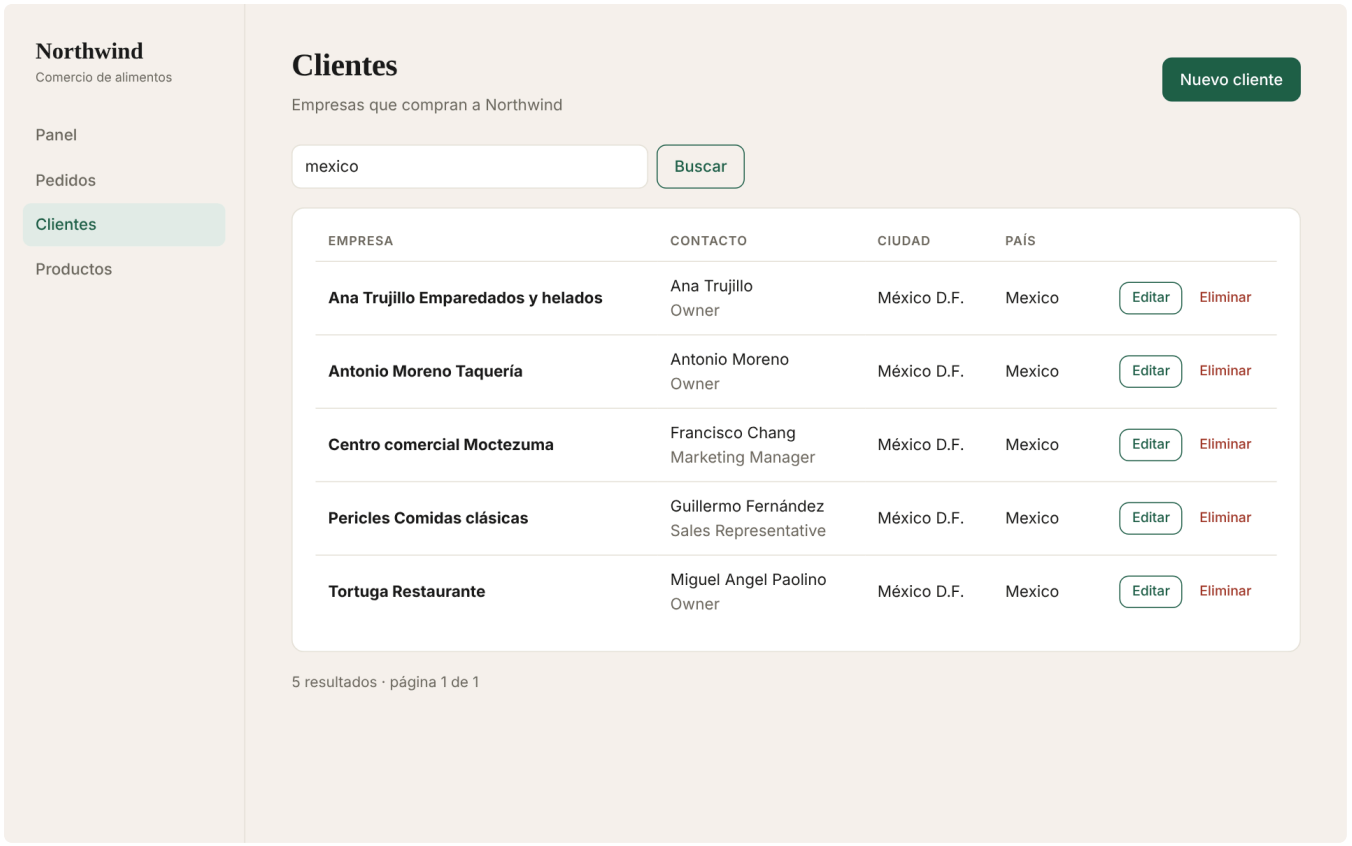
Panel

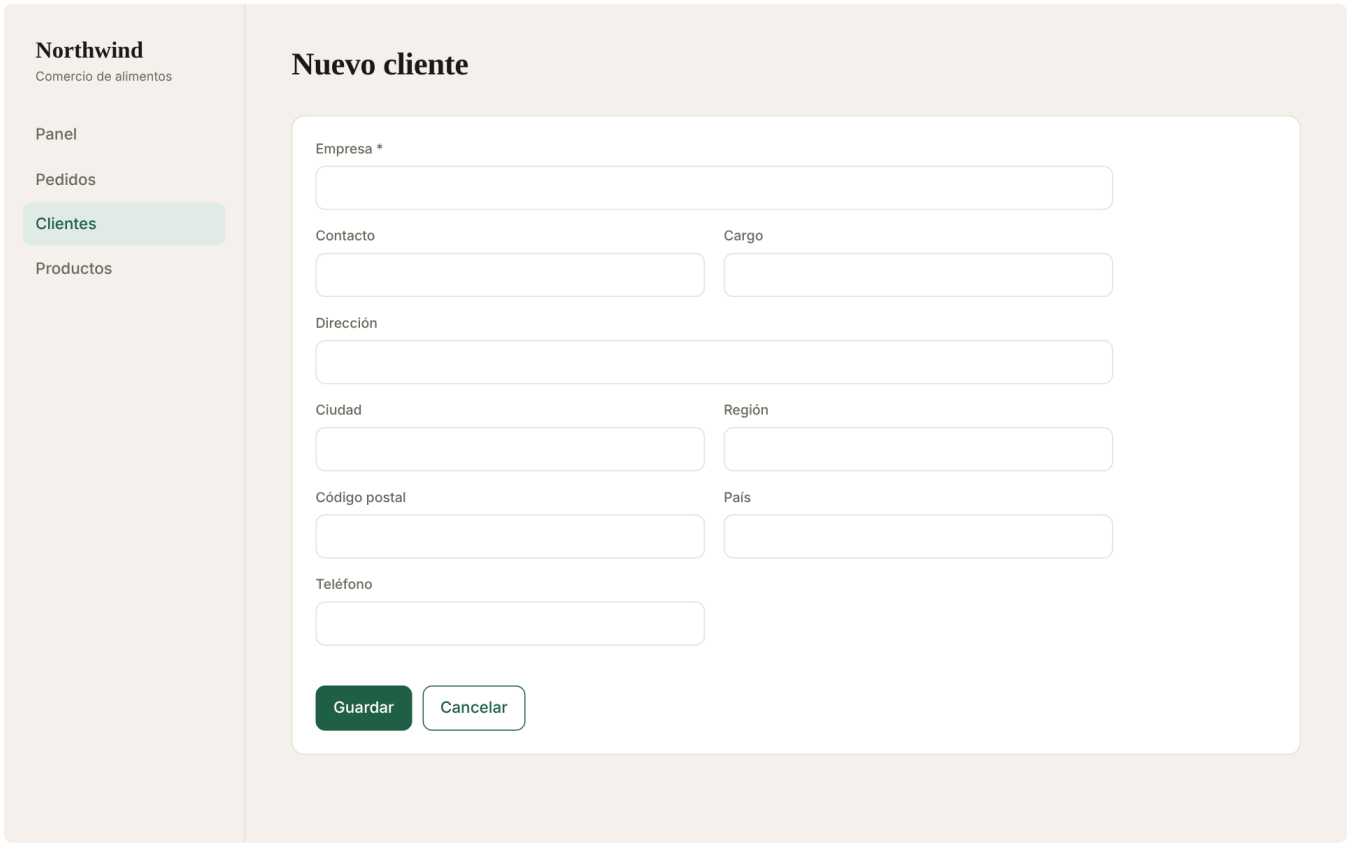
Es la pantalla de inicio. Muestra las ventas totales, el número de pedidos, clientes y productos, los cinco productos más vendidos, las ventas por país de envío y los pedidos más recientes. El botón **Nuevo pedido** de arriba lleva directo al formulario de pedidos.



Clientes

1. **Buscar:** escribe en la caja de búsqueda (empresa, contacto, ciudad o país) y pulsa **Buscar**. Las listas muestran 15 registros por página; usa **Anterior** y **Siguiente** para moverte.
2. **Crear:** pulsa **Nuevo cliente**, llena el formulario (solo la empresa es obligatoria) y pulsa **Guardar**. El sistema genera el código del cliente solo.
3. **Editar:** en la fila del cliente pulsa **Editar**, cambia los datos y pulsa **Guardar**.
4. **Eliminar:** pulsa **Eliminar** y confirma. Un cliente que ya tiene pedidos no se puede eliminar y el sistema lo avisa.

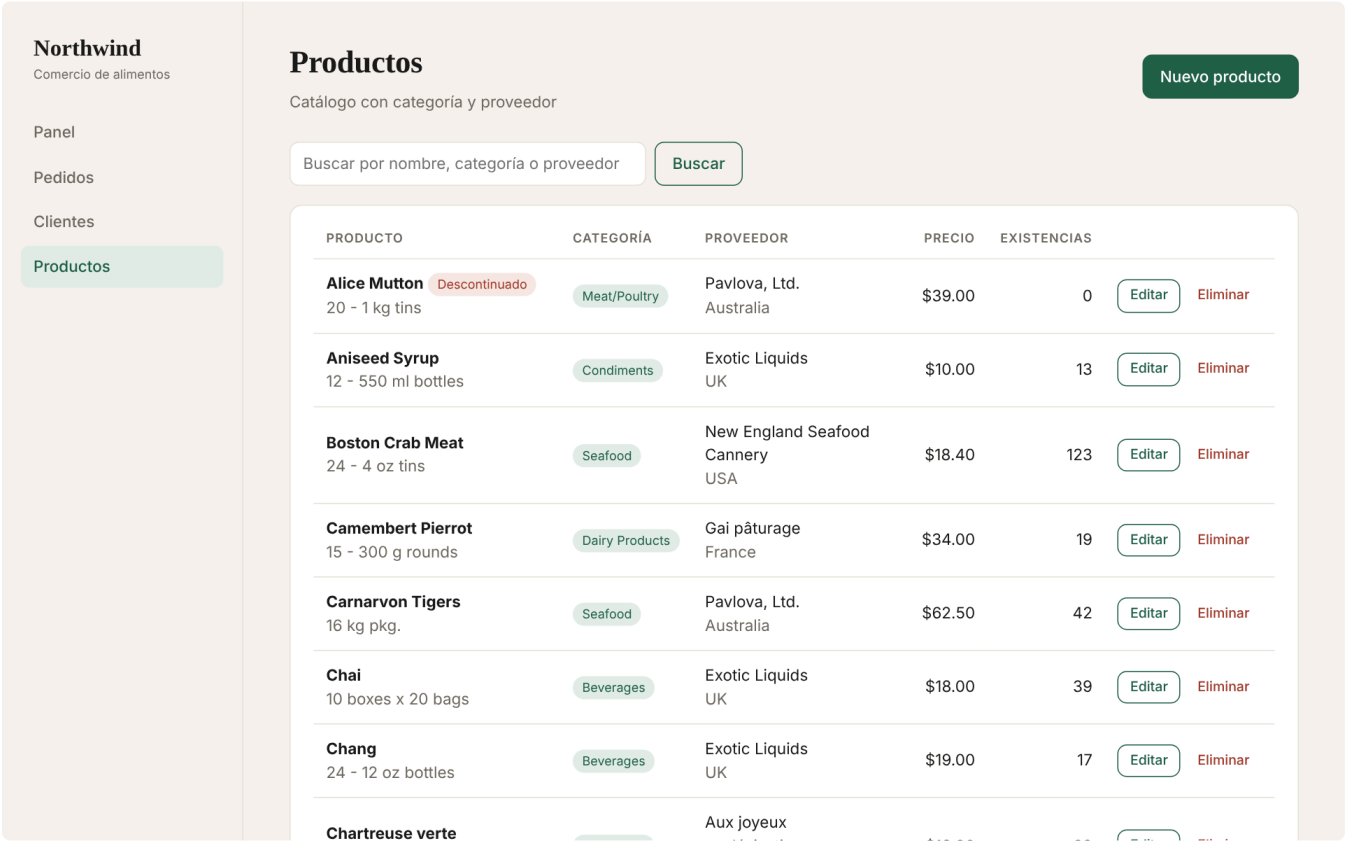




Productos

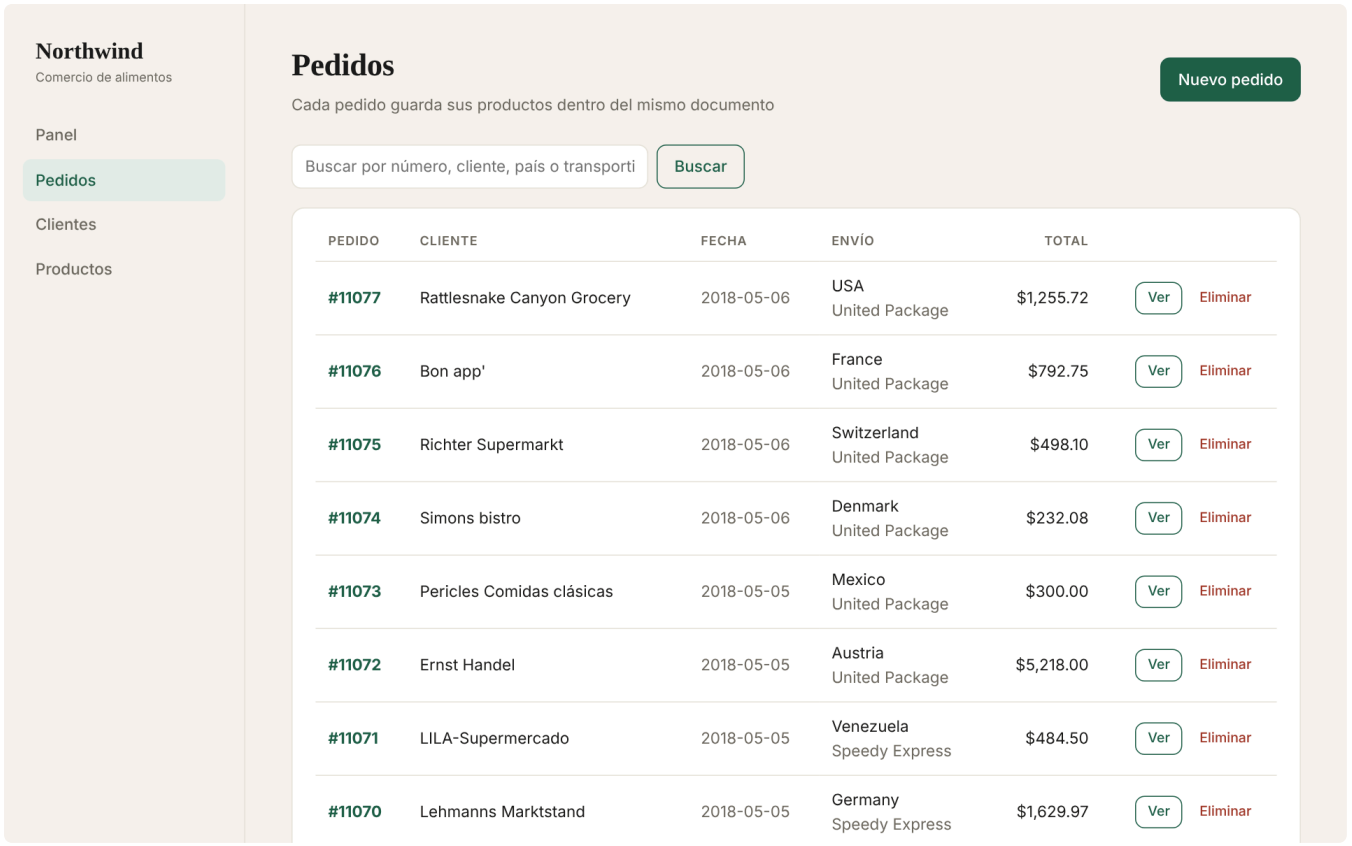
1. **Buscar:** por nombre, categoría o proveedor.

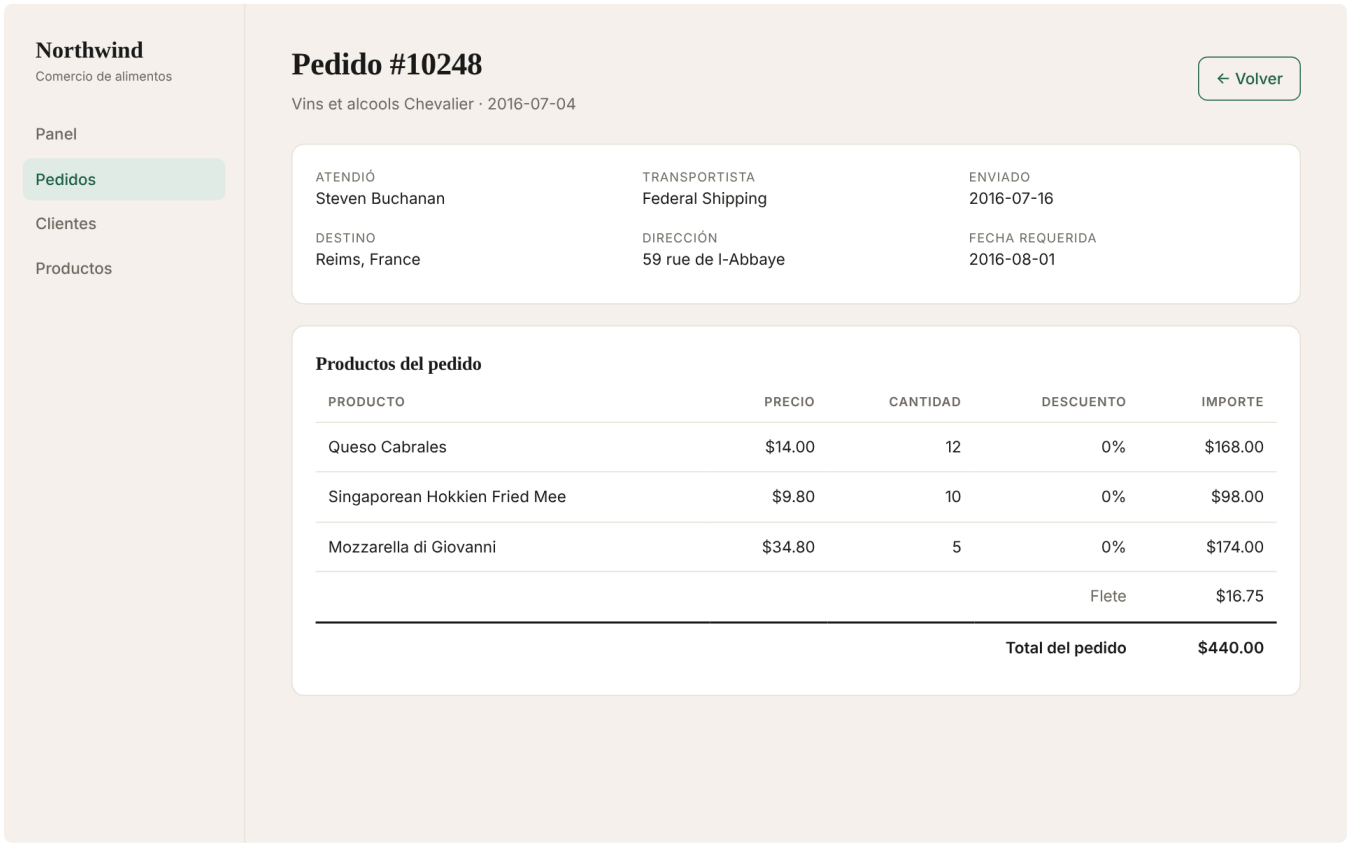
2. **Crear:** pulsa **Nuevo producto**; el nombre, la categoría y el proveedor son obligatorios (se eligen de las listas). Opcionalmente indica presentación, precio y existencias.
3. **Editar:** pulsa **Editar**; ahí también se marca un producto como descontinuado. Los descontinuados siguen en el catálogo pero no aparecen al crear pedidos.
4. **Eliminar:** pulsa **Eliminar** y confirma. Los pedidos anteriores conservan el nombre y el precio con que se vendió.

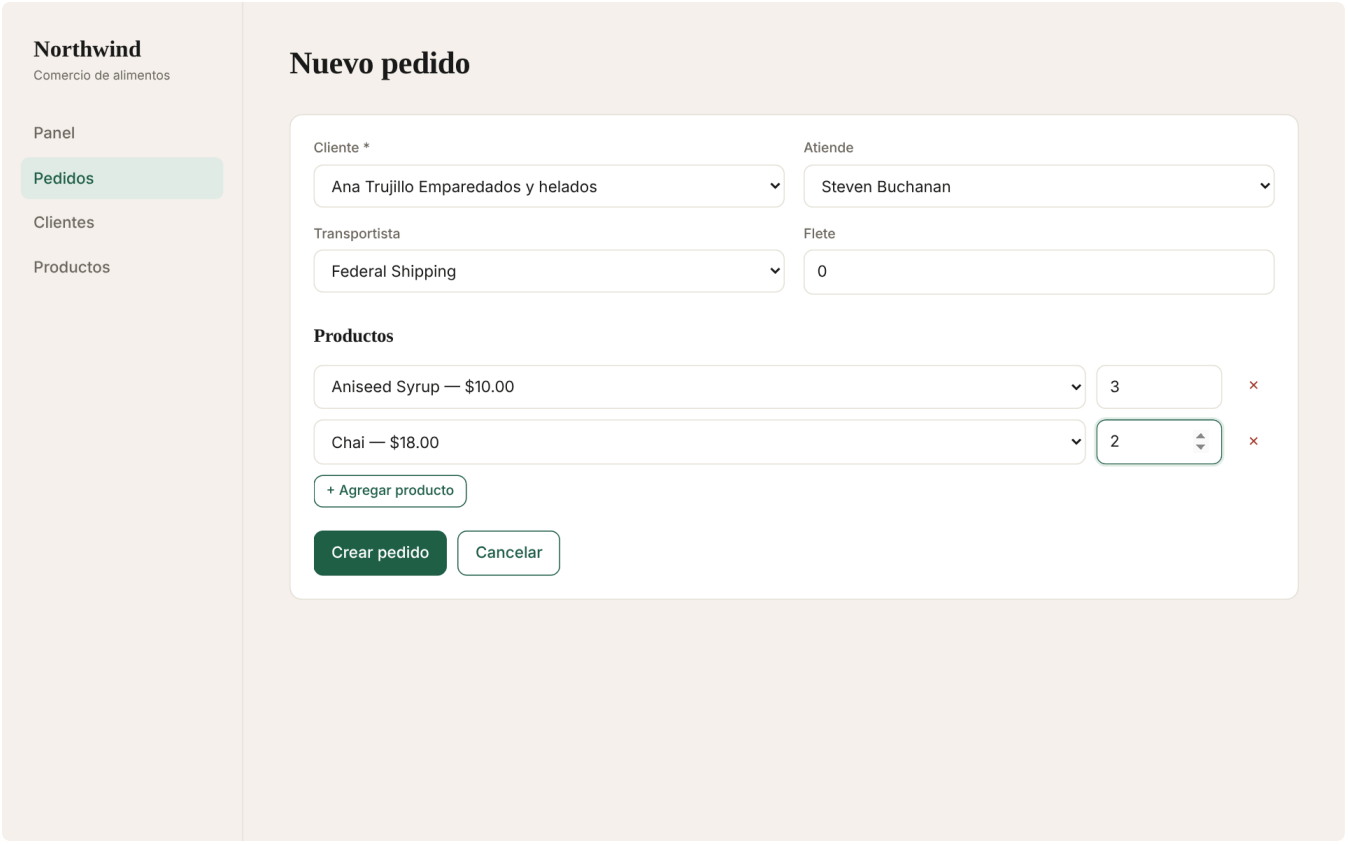


Pedidos

1. **Buscar:** por número de pedido, cliente, país de envío o transportista.
2. **Ver el detalle:** pulsa el número del pedido o **Ver**. Muestra quién lo atendió, el transportista, el destino, cada producto con su precio, cantidad y descuento, el flete y el total.
3. **Crear:** pulsa **Nuevo pedido**, elige el cliente, quién atiende, el transportista y el flete. Después agrega productos con **+ Agregar producto**, elige cada uno y su cantidad, y pulsa **Crear pedido**. El pedido se guarda con la fecha de hoy, con los precios actuales del catálogo y sin descuento. Para quitar un renglón usa la ×.
4. **Eliminar:** pulsa **Eliminar** en la lista y confirma.


Northwind
Comercio de alimentos
Panel
Pedidos
Clientes
Productos
Pedidos
Cada pedido guarda sus productos dentro del mismo documento
Nuevo pedido
Buscar por número, cliente, país o transporti
Buscar
PEDIDO CLIENTE FECHA ENVÍO TOTAL
#11077 Rattlesnake Canyon Grocery 2018-05-06 USA United Package $1,255.72 Ver Eliminar
#11076 Bon app' 2018-05-06 France United Package $792.75 Ver Eliminar
#11075 Richter Supermarkt 2018-05-06 Switzerland United Package $498.10 Ver Eliminar
#11074 Simons bistro 2018-05-06 Denmark United Package $232.08 Ver Eliminar
#11073 Pericles Comidas clásicas 2018-05-05 Mexico United Package $300.00 Ver Eliminar
#11072 Ernst Handel 2018-05-05 Austria United Package $5,218.00 Ver Eliminar
#11071 LILA-Supermercado 2018-05-05 Venezuela Speedy Express $484.50 Ver Eliminar
#11070 Lehmanns Marktstand 2018-05-05 Germany Speedy Express $1,629.97 Ver Eliminar


Northwind
Comercio de alimentos
Panel
Pedidos
Clientes
Productos
Pedido #10248
Vins et alcools Chevalier · 2016-07-04
← Volver
ATENDIÓ
Steven Buchanan
TRANSPORTISTA
Federal Shipping
ENVIADO
2016-07-16
DESTINO
Reims, France
DIRECCIÓN
59 rue de l-Abbaye
FECHA REQUERIDA
2016-08-01
Productos del pedido
PRODUCTO PRECIO CANTIDAD DESCUENTO IMPORTE
Queso Cabrales $14.00 12 0% $168.00
Singaporean Hokkien Fried Mee $9.80 10 0% $98.00
Mozzarella di Giovanni $34.80 5 0% $174.00
Flete $16.75
Total del pedido $440.00



Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
La página tarda unos 30 segundos y marca error	MongoDB no está corriendo	Inicia MongoDB (`docker start mongo`) y recarga la página
Las listas salen vacías	No se han cargado los datos	Ejecuta `python migrar.py`
No abre en el puerto 5000	La app usa el 5001 (en Mac el 5000 lo ocupa AirPlay)	Entra a http://localhost:5001
Aparece "Elige un cliente y al menos un producto con cantidad"	Falta el cliente o la cantidad del pedido es 0	Completa el formulario y vuelve a intentar